

온프레미스 → 클라우드 전환 제안

자체 서버 운영 중인 스타트업 가정 · AWS 기반 · 작성자 김준희

1. 가정한 상황

지금까지 사무실 내 물리 서버(온프레미스)로 서비스를 운영해온 스타트업이, 최근 사용자 증가와 함께 특정 시점(이벤트·프로모션)마다 트래픽이 몰려 서버가 버거워하는 상황을 겪고 있다고 가정합니다. 물리 서버 증설은 발주부터 설치까지 시간이 걸려 급한 트래픽 대응이 어렵고, 담당 인력도 인프라 전담자 없이 개발자가 겸임하고 있는 상황입니다.

2. 니즈 분석

표면적 요구	"서버를 더 늘리고 싶다"
실제 니즈	① 트래픽 급증에 빠르게 대응 ② 물리 서버 발주·설치 리드타임 제거 ③ 인프라 전담 인력 없이도 운영 가능한 구조

3. 근거 — 유사 환경 실측 데이터

직접 운영한 Oasis Tram 프로젝트(AWS EC2 단일 인스턴스, k3s)에서 k6로 단계별 부하테스트를 진행한 결과입니다.

동시 사용자 100명까지 → 응답 지연 **8ms** (안정적)
동시 사용자 200명 → 응답 지연 **119ms**로 급증, 노드 CPU **50~62%**

온프레미스 환경에서는 이런 임계점을 미리 확인하려면 실제 장비를 더 사야 하지만, 클라우드에서는 가상 인스턴스로 미리 검증하고 필요할 때만 확장할 수 있습니다.

4. 제안 — 단계적 리호스팅(Lift & Shift) + Auto Scaling

1단계로 기존 애플리케이션을 큰 구조 변경 없이 **Amazon EC2**로 그대로 옮기는 리호스팅을 진행합니다. 2단계로 **Amazon EC2 Auto Scaling**을 적용해, 평소에는 최소 인스턴스로 운영하다가 트래픽이 늘어나는 시점에 자동으로 인스턴스를 늘리도록 구성합니다. 인프라 전담 인력이 없어도 알람·스케일링 정책은 한 번 설정해두면 자동으로 동작합니다.

목표(KPI): 트래픽 급증 시에도 P95 응답 지연 100ms 이내 유지, 물리 서버 발주 없이 확장 소요 시간 5분 이내로 단축

범위: 이번 제안은 인프라 이전(리호스팅) 및 오토스케일링 구성까지를 다루며, 애플리케이션 코드 리팩토링(클라우드 네이티브 전환)은 별도 단계로 논의가 필요합니다.

5. 기대 효과

① 물리 서버 발주 없이 트래픽 급증에 자동 대응 ② 평소엔 최소 인스턴스로 비용 절감, 필요할 때만 확장 ③ 인프라 전담 인력 없이도 운영 가능한 자동화 구조 확보

※ 이 문서는 실제 고객사 사례가 아니라, 본인이 직접 진행한 Oasis Tram 프로젝트의 실측 데이터를 근거로 작성한 가상 연습 자료입니다.